

基于改进供电能力指标的低压台区柔性互联装置规划

张锐¹, 刘恒超¹, 张国驹², 葛雪峰³, 于淼¹

(1. 浙江大学电气工程学院, 杭州市 310027; 2. 中国科学院电工研究所, 北京市 100190;
3. 国网江苏省电力有限公司, 南京市 210024)

摘要:【目的】为实现低压台区柔性互联装置的合理规划,有效解决台区负载不均衡问题,提升配电网供电能力,提出一种考虑配电网负荷分布特征的供电能力评估方法,建立了一种综合考虑配电网供电能力、建设效率以及经济性的低压台区柔性互联装置规划模型。【方法】首先,建立了负荷迭代增长的配电网供电能力计算模型,并得出了配电网供电能力提升效率的评估指标。其次,建立了柔性互联装置规划框架,以供电能力指标和经济性最优为目标函数,并计及配网重构下的负荷转供约束,基于非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithms-II, NSGA-II)进行求解。【结果】通过含联络开关的IEEE 14节点配电网进行算例分析,结果表明基于所提评估指标的规划模型能有效提升配电网在实际负荷分布下的供电能力。【结论】与传统供电能力指标相比,所提指标能够有效反映台区实际负荷分布和增长的客观规律;基于所提指标的规划方法能够显著提升配电网的供电能力;所提指标表明,低压台区柔性互联装置的接入能够逐步消除台区负载率不均衡导致的供电瓶颈,实现配电网资源的高效利用。

关键词: 低压配电网; 配电台区; 供电能力; 柔性互联; 电力规划

中图分类号: TM72

文献标志码: A

文章编号: 1000-7229(2025)08-0001-11

DOI: 10. 12204/j. issn. 1000-7229. 2025. 08. 001

Flexible Interconnection Device Planning of Low-Voltage Distribution Station Areas Based on Improved Supply Capability Indicators

ZHANG Rui¹, LIU Hengchao¹, ZHANG Guojun², GE Xuefeng³, YU Miao¹

(1. College of Electrical Engineering, Zhejiang University, Hangzhou 310027, China; 2. Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100190, China; 3. State Grid Jiangsu Electric Power Company, Nanjing 210024, China)

ABSTRACT: [Objective] To realize the reasonable planning of low-voltage flexible interconnection devices, effectively solve the problem of load imbalance in distribution station areas, and improve the supply capability of distribution networks, a supply capability assessment method considering the load distribution characteristics of distribution networks is proposed. Furthermore, a flexible interconnection device planning model for low-voltage distribution station areas that comprehensively considers the power-supply capability, construction efficiency, and economy of distribution networks is proposed. [Methods] First, a model of the distribution network supply capability with load growth is established, and an evaluation index for the efficiency of distribution network supply capability improvement is derived. Next, a flexible interconnection device planning framework considering the improvement of supply capability, economy, and load transfer constraints under distribution network reconfiguration is established and solved based on the non-dominated sorting genetic algorithms-II. [Results] The results of the case study of the IEEE 14 bus system with contact switches show that the planning model based on the proposed indicators can effectively improve the supply capability of the distribution network under actual load distribution. [Conclusions] Compared with traditional power-supply capacity indicators, the indicators proposed in this study can effectively reflect the objective law of actual load distribution and growth in the station areas. The planning method based on the proposed indicators can significantly improve the power-supply capacity of the distribution network. The proposed

基金项目: 国家重点研发计划资助项目、国家电网有限公司科技项目资助“配电网高功率密度柔性互联技术和装备”(2023YFB2407400)

© Editorial Department of Electric Power Construction. OA under CC BY-NC-ND 4. 0.

indicators show that the access of flexible interconnection devices in low-voltage station areas can gradually eliminate the bottlenecks of power supply caused by the imbalance of the load ratio in station areas and realize the efficient use of distribution network resources.

This work is supported by National Key Research and Development Program of China, Science and Technology Project of State Grid Corporation "High Power Density Flexible Interconnection Technology and Equipment for Distribution Grid" (No. 2023YFB2407400).

KEYWORDS: low-voltage distribution network; distribution station areas; power-supply capacity; flexible interconnection; power planning

0 引言

在城市、农村等地区,新兴工业园区的发展以及乡村电气化工程的推进导致用户数量急剧增加,用电负荷快速增长,配电网的供电能力面临严峻挑战^[1]。传统配电网通常采用闭环设计、开环运行的模式,在常态运行过程中联络模式单一,无法高效进行电能调度,灵活性较差^[2]。在当今负荷种类多样化、负荷时序特征差异显著的背景下,传统配电网在同一时段很容易出现负荷不均衡的情况。另一方面,能源转型导致分布式电源如分布式光伏等大规模接入配电网,这些分布式电源出力不确定性强,调度难度大,容易出现供电饱和、无法消纳的情况,造成弃光等资源浪费^[3-7]。

柔性互联装置(flexible interconnection devices, FID)是解决上述问题的一种有效途径。FID是一类由全控型电力电子器件构成的装置,可以有效调节其传输的有功和无功功率,其典型的形式是两端口或多端口背靠背电压源型变流器(voltage source converter, VSC)。中压FID一般安装在中压馈线末端,替代传统的联络开关,在馈线之间传递功率;而低压FID可以安装在任意台区之间,在台区之间传递功率。中低压FID都可以将高负载率区域的负荷转供至低负载率区域,从而实现区域容量共享,消除供电瓶颈。由于配电网各区域负荷特征不同,在不同位置安装FID的实际效果也并不相同。为了有效解决负载不均衡问题,提升配电网供电能力,并且节约建设空间和建设成本,需要对FID的安装方案进行合理规划。

针对中压柔性互联装置的规划已有较多研究。文献[8]建立了利用中压软开关进行故障恢复的规划模型。文献[9]建立了三层规划模型,对中压配电网分布式电源和软开关选址定容和运行进行了规划。文献[10]提出了电压-功率改进灵敏度分析方法,建立了中压软开关选址定容优化配置模型。但目前对于低压台区柔性互联装置的规划,特别是选址规划的研究相对较少。文献[11]建立了低压配电网的典型场

景模型,并基于多主体不确定性建模对VSC的运行进行了优化。文献[12]构建了主从博弈模型,对柔性互联装置容量和传输功率进行了优化,实现了经济性最优和供电能力最大。文献[13]建立了中低压柔性互联的三层规划模型,其中低压柔性互联以年运行成本和低压台区配变负载率年方差最小为目标函数。相比于中压柔性互联装置,低压柔性互联装置的可选位置更加丰富,选址规划难度更高;同时,在低压柔性互联装置的规划模型中,缺少能够全面反映FID负荷均衡和故障转供等功能的指标。

最大供电能力(total supply capability, TSC)是配电网中的一个重要评价指标,其含义是配电网能够承载的最大负荷量。由于当前城市土地资源紧张,配网的建设规模受到了较大限制,所以,迫切需要提升配网变压器和线路资源的利用率,通过合理的联络规划,消除供电瓶颈,使全网负荷更加均衡。柔性互联装置可以在不扩展网架结构的前提下实现负荷转供、容量共享,充分挖掘配网的供电潜力,实现区域负荷承载力的提升。基于上述考虑,在FID的规划过程中,相比于传统的网损等指标,提升配电网的供电能力更加重要。针对配电网供电能力,现有研究已经提出了多种TSC计算方法,并在不同场景下进行了分析。文献[14]建立了柔性配电网的最大供电能力模型,分析了 $N-1$ 安全性约束对供电能力的影响。文献[15]基于最大供电能力计算了馈线可接入用户容量,为配电网负荷接入提供了参考。文献[16]提出了供电能力曲线的数学模型,阐释了TSC曲线形成过程的数学特征。文献[17]考虑了负荷调度的区域限制,使用分区方法计算供电能力。文献[18]使用改进重复潮流法求解配网的供电能力,并考虑了不同节点负荷增长模式的区别。文献[19]研究了固定位置的FID对于配电网TSC的影响,给出了TSC关于FID容量的变化曲线。

已有的供电能力计算方式主要可以分为两类:一类是使用交流潮流^[20]模型的重复潮流法,通过给定的负荷特征进行迭代,得到负荷承载力的上限;一类是使用直流潮流模型的线性规划法,考虑主变、馈

线和台区配变容量约束以及 $N-1$ 安全性约束,对负荷进行自由分配。城市配电网线路较短,网损较小,故该方法可以使用直流潮流对模型进行简化。前者考虑到了实际的负荷特征和潮流约束,但对配网本身供电潜力的研究不足。虽然可以通过容载比等指标计算供电量的裕度,但考虑到 $N-1$ 安全性等情况,容量并不等于真实的供电上限。后者充分考虑了网络拓扑对负荷理想分布的影响,并计及故障负荷转带等情况,但其负荷分布过于理想化,实际中由于地理位置等限制,往往难以达到。

针对以上问题,本文首先提出一种基于负荷特征和配电网TSC模型的供电能力综合评估方法,充分考虑设备容量和故障负荷转供约束;然后,利用基于负荷特征的供电能力指标建立配电网柔性互联装置规划模型,并使用非支配排序遗传算法(non-dominated sorting genetic algorithms-II, NSGA-II)求解;最后,对IEEE 14节点配电网算例进行了对比分析,验证了本文所提评估指标和规划模型的有效性。

1 基于负荷特征的供电能力评估指标

1.1 供电能力介绍

配电网TSC的计算方式如式(1)(2)所示^[21]:

$$I^{\text{TSC}} = \max \sum_{i=1}^{n_d} S_i \quad (1)$$

$$\begin{cases} S_i^d = S_i + S_i^f \\ 0 \leq S_i^d \leq C_i^d \\ S_j^b = \sum_{i \in \Omega_j^b} S_i^d \leq C_j^b \\ S_k^t = \sum_{j \in \Omega_k^t} S_j^b \leq C_k^t \\ S^{\text{FID}} = \sum_{i \in \Omega^f} S_i^f = 0 \\ |S_i^f| \leq C_i^f \end{cases} \quad (2)$$

式中: I^{TSC} 是配电网供电能力; n_d 是规划区域内台区数量; S_i 是台区 i 用户所产生的总视在功率; S_i^d 、 S_j^b 和 S_k^t 分别是台区配变 i 、馈线 j 以及主变 k 上的负载功率; Ω_j^b 、 Ω_k^t 和 Ω^f 分别是馈线 j 下所属的台区编号集合、主变 k 下所属的馈线编号集合以及单个FID中所有的端口编号集合; C_i^d 、 C_j^b 、 C_k^t 和 C_i^f 分别是台区 i 配变容量、馈线 j 出口容量、主变 k 容量以及与台区 i 相连的FID端口容量; S_i^f 是与台区 i 所连接的FID端口传输的功率,正值代表端口吸收功率,负值代表端口发出功率; S^{FID} 是FID净吸收的功率。

式(2)由上至下依次为:功率守恒约束、配变容量约束、馈线容量约束、主变容量约束、基尔霍夫约束和FID端口容量约束。如果计及风光储等分布式

能源的作用,可以按负功率负荷考虑,计入 S_i 中。

以上为正常运行状态下的TSC模型,为了保证配电网安全运行,还需要考虑 $N-1$ 安全性约束^[22-24]。常见的 $N-1$ 故障类型包括变压器故障和馈线段故障,在柔性互联配电网中还存在FID故障。对于 $N-1$ 故障集中的任意故障情况,都需要重新考虑式(2)中的约束。同时,发生故障时一般通过操作隔离开关和联络开关的开闭实现网络重构,对故障点进行隔离以及对受影响区域恢复供电^[25]。网络重构会改变原本的网络结构,由于传统联络开关是机械开关,其传输的功率不可控,针对新的负荷分布,需要发挥FID的柔性联络能力,调节端口传输功率,实现对于故障负荷的二次转供。

此外,在不考虑故障的 $N-0$ 安全TSC模型^[26]下,负荷分布不会影响TSC的大小,因此无法在只考虑正常运行的情况下,使用TSC模型规划FID的安装。故障情况下的约束如式(3)所示:

$$\begin{cases} S_i^d = S_i + S_{i,u}^f \\ 0 \leq S_i^d \leq C_i^d \\ S_j^b = \sum_{i \in \Omega_{j,u}^b} S_i^d \leq C_j^b \\ S_k^t = \sum_{j \in \Omega_{k,u}^t} S_j^b \leq C_k^t \\ S^{\text{FID}} = \sum_{j \in \Omega^f} S_{i,u}^f = 0 \\ |S_{i,u}^f| \leq C_i^f \end{cases} \quad (3)$$

式中: $\Omega_{j,u}^b$ 和 $\Omega_{k,u}^t$ 分别代表在故障情况 u 下,经过网络重构后新的馈线 j 下的台区编号集合以及主变 k 下的馈线编号集合; $S_{i,u}^f$ 代表故障情况 u 下与台区 i 所连FID端口传输的功率。故障时,通过隔离开关和联络开关的开闭操作,结合文献[27]中的配网重构方法确定重构后的网络拓扑矩阵。

以上的TSC计算模型中,台区负荷 S_i 以及FID端口传输功率 S_i^f 均属于优化变量,这意味着全网负荷可以任意分配,以达到对各部分容量的最大化利用。这种方法适用于在区域建设初期的规划设计阶段,通过用户的分布和网络结构的配合,实现针对性供电。当下,FID的安装背景通常是对已经建成的配电网的柔性互联改造,通过增强配电网的联络性,提高供电能力。在这种情况下,用户负荷经过较长时间的发展,往往已经相对固定。所以,规划的重点不再是分配各台区间的负荷,而是通过柔性互联形成新的网络结构,从而更加契合已有的负荷特征。因此,提出一种基于负荷特征的最大供电能力指标计算方式(以下简称为特征TSC),区别于前文所述TSC指标(以下简称为理论TSC)。

1.2 特征 TSC 计算方法

从短期来看,配电网中每个台区的负荷都有其特定的时序特征,但供电能力指标考虑的是电网的最大承载能力,并不关注负荷的短期波动,故在特征 TSC 模型中,台区负荷的值取较长一段时间内负荷的峰值:

$$S_{i,T} = \max \{ s_{i,t} \}, 0 \leq t \leq T \quad (4)$$

式中: $S_{i,T}$ 代表截至 T 时刻台区 i 的历史负荷峰值; $s_{i,t}$ 代表 t 时刻台区 i 的瞬时负荷。由于经济发展,供电需求增加,随着时间 T 的增加, $S_{i,T}$ 呈现增长的趋势。

负荷的增长是一个复杂的过程,不同台区的负荷增长模式具有高度的个体特征和不确定性,受到区域经济发展水平和用户种类等多方面因素的影响。目前,可以通过神经网络等方法对短期区域负荷增长做出较为精确的预测^[28-29],但这类方法的模型计算量较大,只能预测较短时间内的负荷,且需要大量历史数据输入。由于在配电网规划层面,对负荷数据的精度要求不高,可以假设区域内各台区协同发展,即对于 $T \geq 0$,有:

$$\frac{dS_{1,T}}{dT} : \frac{dS_{2,T}}{dT} : \dots : \frac{dS_{n_d,T}}{dT} = 1 : \lambda_2 : \dots : \lambda_{n_d} \quad (5)$$

式中: $\lambda_2, \dots, \lambda_{n_d}$ 为常数,由台区负荷增长特征决定。

虽然每个台区的用户种类和对应的发展规律不同,导致负荷增长速度也各不相同,但是在区域的整个发展过程中,各台区的相对增长速度比例保持恒定。由于在供电能力的计算过程中,只涉及各台区负荷的相对分布规律,而不涉及负荷增长的时序特征,可以将负荷增长按线性增长模式考虑,每个台区的负荷在基准值的基础上呈现线性增长^[30],各台区负荷的增长步长相对比例由式(5)中的比例常数确定。

特征 TSC 的计算流程如图 1 所示,具体步骤如下:

步骤 1:确定各台区负荷基准值 S_i^0 ,迭代步长 ΔS_i 以及收敛精度。由于采用线性增长模型,虽然不同台区的迭代步长不同,但是相对的比例在整个迭代过程中恒定,即: $\Delta S_1 : \Delta S_2 : \dots : \Delta S_{n_d} = 1 : \lambda_2 : \dots : \lambda_{n_d}$;

步骤 2:让负荷按照迭代步长增长,对于台区 i ,令 $S_i^{n+1} = S_i^n + \Delta S_i$,其中 S_i^n 代表第 n 次负荷变化时台区 i 的负荷值;

步骤 3:对于当前所有台区负荷组合,搜索满足式(2)(3)约束的 FID 端口功率分配方案,如果存在则进行步骤 2,否则进行下一步;

步骤 4:令 $S_i^{n+1} = S_i^n - \Delta S_i$,之后迭代步长 ΔS_i 减半,采用变步长是为了让迭代前期快速收敛,在接近

求解目标时更精确地逼近真实结果,此后进行下一步;

步骤 5:判断是否达到收敛精度,如果是则输出结果,否则进行步骤 2。

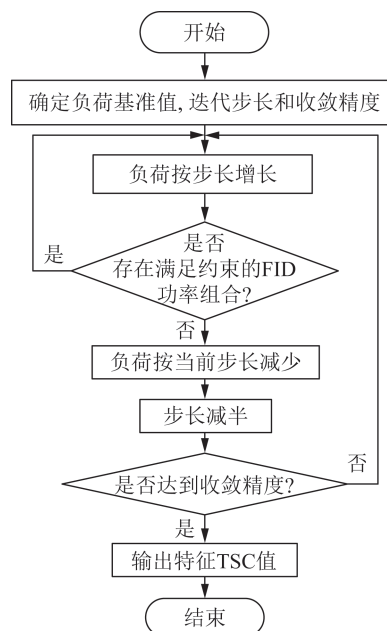


图 1 特征 TSC 求解算法流程图

Fig. 1 Flow chart of characteristic TSC solving algorithm

利用上述流程求解得到的特征 TSC 基于当前负荷水平和增长模式,给出了配电网在满足安全性约束的前提下,实际能够承载的最大负荷水平。从数学上分析,由于理论 TSC 是在负荷任意调度情况下求得的最优解,特征 TSC 的负荷集合总是理论 TSC 可行域的真子集,所以对于同一个配电网,理论 TSC 是特征 TSC 的上确界。在极限情况下,考虑一个拥有足够多和足够大容量 FID 的柔性互联配电网,台区之间的负荷可以任意转供,则理论 TSC 和特征 TSC 相等。

与传统供电能力评估方法相比,本文所提方法结合了 TSC 模型与负荷增长特征,并且考虑了 FID 的转供功能对配电网供电能力的提升作用,评估得到的结果相对而言更贴合柔性互联配电网的实际情况。

1.3 广义容载比

特征 TSC 反映了实际负荷下配电网的供电能力,但只通过该指标无法进一步判断配电网的规划方案是否合理,以及是否存在冗余容量。因此,需要一种直观的指标用于评估配电网供电能力规划方案的效率。

在传统配电网规划中,常使用容载比(capacity-load ratio, CLR)来评估电网的容量裕度,其含义是某一电压等级下主变总容量与该电压等级下网供最大

负荷之比^[31]。对于发展速度较快的地区,在规划时选择较高的容载比,以留出足够的负荷增长和调度空间;对于发展较成熟的地区,可以选择较低的容载比,以增加容量利用率^[32]。考虑到在配电网供电能力规划过程中,同样需要对配电网供电能力的裕度进行评估,引入广义容载比(generalized capacity-load ratio, GCLR),其定义为:

$$R_g = \frac{T_{th}}{T_{ch}} \quad (6)$$

式中: R_g 代表广义容载比; T_{th} 和 T_{ch} 分别代表理论TSC和特征TSC。

由于理论TSC是特征TSC的上确界,广义容载比恒大于或等于1。其中,如果在特征TSC的计算中,台区负荷达到最优负荷分布,广义容载比等于1。广义容载比越小,代表当前负荷特征与理论TSC下的负荷分布越接近,通过负荷转供的调度空间越小,同时配网资源利用率越高;反之,则代表当前负荷特征与理论最优分布区别较大,供电能力通过负荷转供有较大的提升空间。与传统的容载比指标不同,在配电网规划过程中期望有足够低的广义容载比。较低的容载比意味着供电容量趋于饱和,存在一定的可靠性问题;而较低的广义容载比意味着配网的供电潜力得到了较充分的挖掘,且特征TSC是供电能力上限,与当前配电网容量是否趋于饱和无关。广义容载比客观上反映了配电网在改造过程中的建设效率,即提升的理论供电能力是否能够给当前负荷提供足够的增长空间。

2 提升配网TSC的FID选址定容规划模型

2.1 规划对象

在不同电压等级下,FID具有不同的特点。低压FID安装在低压台区之间,用于负荷转供,随着台区数量增多,低压FID的安装位置也更加多样化。由于城市建设空间有限,FID的安装数量同样有限,因此需要合理规划FID的安装位置和安装容量,实现配网供电能力的最大化。

采用如下矩阵表示FID的安装方案,作为FID选址定容优化变量:

$$\mathbf{M}_{FID} = \begin{bmatrix} v_{11} & \cdots & v_{1i} & \cdots & v_{1n_d} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ v_{r1} & \cdots & v_{ri} & \cdots & v_{rn_d} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ v_{n_r1} & \cdots & v_{n_ri} & \cdots & v_{n_rn_d} \end{bmatrix}, v_{ri} \in \{0, 1\} \quad (7)$$

式中: v_{ri} 是一个0-1变量,代表编号为 r 的FID与台区 i

是否相连,1代表该台区有FID连接,反之则没有; n_r 代表FID的最大安装个数。矩阵的每一行代表一个单独的FID安装方案。需要注意的是,此处的 n_r 代表规划中能够接受的FID数量上限,受成本与建设空间等因素影响,不代表最终安装的FID数量。

FID容量也是优化变量,理论上每个FID端口都存在独立的容量:

$$\mathbf{C}_{FID} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1i} & \cdots & c_{1n_d} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{r1} & \cdots & c_{ri} & \cdots & c_{rn_d} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ c_{n_r1} & \cdots & c_{n_ri} & \cdots & c_{n_rn_d} \end{bmatrix} \quad (8)$$

式中: c_{ri} 代表编号为 r 的FID与台区 i 互联的端口容量。

由于目前的工程中,二端口FID应用最多,其两端传输的功率值一致,为简化考虑,取:

$$c_{r1} = c_{r2} = \cdots = c_{rn_d} = c_r \quad (9)$$

式中: c_r 代表编号为 r 的FID所有的端口容量。

所以,所有FID的规划容量可以表示为:

$$\mathbf{c}_{FID} = [c_1, c_2, \cdots, c_{n_r}] \quad (10)$$

2.2 约束条件

1) FID安装数量约束。

FID的安装数量已经由式(7)中的 n_r 限制,在矩阵行数限制范围内,可以自由增加或减少FID的安装数量。

2) FID容量约束。

受技术水平和建设空间限制,FID应满足的约束为:

$$0 \leq c_r \leq c_{rmax} \quad (11)$$

式中: c_{rmax} 代表编号为 r 的FID的最大设计容量。容量为0代表不安装该FID。

3) FID端口数量约束。

目前主流的低压FID一般分为二端口和多端口,相比基本的二端口FID,多端口装置对技术和运维要求更高,建设成本和运维成本更高^[33]。FID端口数量应当满足的约束条件为:

$$\sum_{i=1}^{n_d} v_{ri} = N_r^p \quad (12)$$

式中: N_r^p 代表编号为 r 的FID设计的端口数。

2.3 整体模型

在柔性互联的规划环节,既需要全面弥补供电瓶颈,又需要避免增加与当前负荷特征不匹配的供电通道。因此,为了通过FID的安装提升配电网对当前负荷的供电能力,需要特征TSC最大;为了保证配

电网的供电潜力得到充分的挖掘,需要广义容载比最小。

综上,FID的选址定容规划模型如下:

$$\begin{cases} \max & T_{ch}(\mathbf{M}_{FID}, \mathbf{c}_{FID}) \\ \min & R_g(\mathbf{M}_{FID}, \mathbf{c}_{FID}) \\ \text{s.t.} & \text{式(11)(12)} \end{cases} \quad (13)$$

式中: $T_{ch}(\mathbf{M}_{FID}, \mathbf{c}_{FID})$ 和 $R_g(\mathbf{M}_{FID}, \mathbf{c}_{FID})$ 分别代表在选址方案 $\mathbf{M}_{FID}$ 和定容方案 $\mathbf{c}_{FID}$ 下的特征TSC和广义容载比。

由于FID容量可以在约束范围内连续取值,理论上的最优解有无穷多个。从经济性角度考虑,可以对已有结果进行二次优化:

$$\begin{cases} \min & C_{cost}(\mathbf{M}_{FID}, \mathbf{c}_{FID}) \\ \text{s.t.} & \mathbf{M}_{FID} \in \psi_1, \mathbf{c}_{FID} \in \psi_c \end{cases} \quad (14)$$

式中: $C_{cost}(\mathbf{M}_{FID}, \mathbf{c}_{FID})$ 代表在选址方案 $\mathbf{M}_{FID}$ 和定容方案 $\mathbf{c}_{FID}$ 下的成本,在FID安装类型单一时,可以简化为所有FID容量之和; ψ_1 和 ψ_c 分别代表由式(13)模型求解得到的选址和定容方案最优解集合。

之所以采用二次优化而非在式(13)的基础上添加新的目标函数,是因为本文只关注特征TSC和广义容载比最优的情况,即使这可能比其余妥协方案具有更高的成本。

3 求解算法

式(1)~(3)的理论TSC模型是一个线性规划模型,可以使用内点法等经典方法求解^[34-35];式(13)的规划模型是一个混合整数非线性多目标优化问题,考虑使用非支配排序遗传算法NSGA-II求解^[36]。该算法是经典多目标遗传算法NSGA的改进,通过对非支配前沿集合进行逐层迭代搜索,快速获得不同适应度的种群集合;对每一层的种群定义拥挤距离,即某个解与其他解的相似度,降低相似度大的解的适应度,以确保解的多样性。此外,通过精英保留策略将最优解保留至下一代,确保了算法的全局收敛性^[37-38]。

相比于其他优化算法,NSGA-II在保持种群多样性的前提下具有更快的求解速度,有利于跳出局部最优解,为FID规划提供更丰富的可选方案。本文模型使用0-1变量矩阵对FID的安装位置进行编码,并综合考虑了FID安装数量、容量和端口数量约束,在NSGA-II初步优化结果后进行基于成本的二次优化,整体计算框架如图2所示。

首先,随机产生初始种群,即FID安装的位置和容量,经过非支配排序、选择、交叉和变异过程,产生

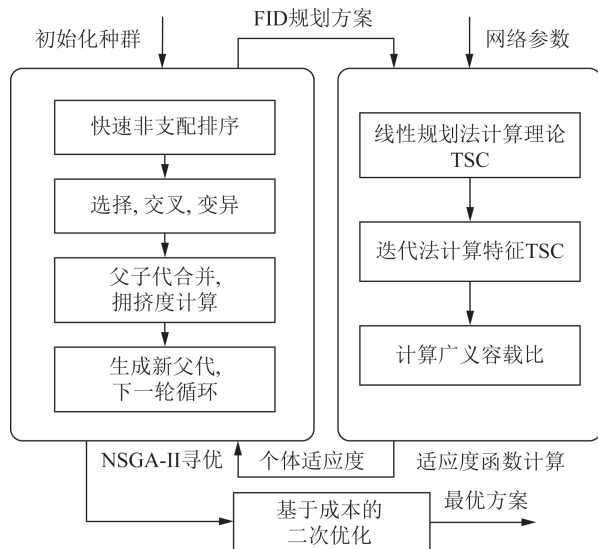


图2 基于NSGA-II算法的FID规划计算框架

Fig. 2 Computing framework of FID planning based on NSGA-II

子代种群;然后,将父子代两个种群合并,对新种群进行快速非支配排序,并计算非支配层中每个个体的拥挤度;其次,通过拥挤度选择合适的个体形成新的父代种群,并重复产生子代-合并-计算拥挤度的过程,直到满足结束条件;最后,对结果进行基于成本的二次优化,得到FID安装的最优方案。

在算法中的非支配排序和选择环节,需要计算每个个体的适应度。本文模型中,每个个体对应一种FID安装方案,适应度为特征TSC和广义容载比两个指标。因此,对于每种FID安装方案下的配电网,需要先计算理论TSC和特征TSC,再通过式(6)计算广义容载比。

4 算例分析

4.1 算例简介

算例使用IEEE 14节点配电网系统,结构如图3所示,参数如表1所示。该系统有1台主变压器、3条馈线、13个低压台区以及3个联络开关。馈线段均安装有隔离开关,以确保故障时及时隔离;联络开关用于故障时失电负荷向其余馈线转供。故障集考虑配电网中13条馈线段分别发生故障的情况,其中8号台区不在联络开关构成的环路内,上游馈线段故障时将形成孤岛^[39],因此不考虑7号和8号台区馈线段故障下的N-1约束。

图3中的低压母线为FID待选的连接位置。由于考虑到N-1故障情况下的网络重构,即使是连接同一馈线上低压台区的FID亦有转供作用,因此在规划中,FID的安装位置可以在低压台区任意选择。

台区负荷基准值如图4所示。各台区特征TSC

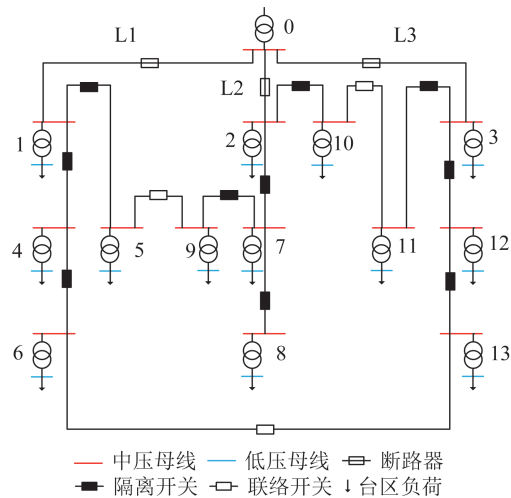


图3 IEEE 14节点配电系统

Fig. 3 IEEE 14-bus distribution system

表1 网络参数	
Table 1 Parameter of network	
网络元件	容量/(MV·A)
主变压器	9.2
馈线 L1	3.0
馈线 L2	3.2
馈线 L3	2.8
台区配变	0.63

求解的增长步长取负荷基准值的0.05。计划安装最多4组二端口FID,根据文献[19]中的结论,FID容量在台区配变容量水平之前就已经达到瓶颈,故选择与台区配变容量相等的最大规划容量0.63 MV·A。NSGA-II算法中初始种群大小为200,进化代数数为200代。

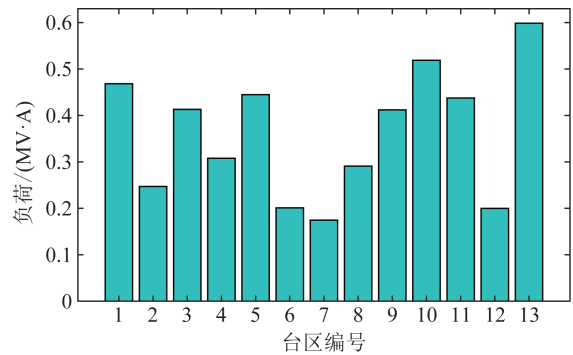


图4 负载分布

Fig. 4 Distribution of load

4.2 求解结果

在硬件配置为i5-13400 CPU 16 GB内存的计算机上,使用软件MATLAB R2023a作为平台,编写求解程序验证本文方法。

得到最大特征TSC为5.789 7 MV·A,最小广义容载比为1.001 8,两个指标可以同时取得最优,

Pareto 前沿^[40]上有且仅有一个最优解。这表明在该配电网中,当特征TSC达到最大时,无法通过继续提升理论TSC的方式提升配电网的实际承载能力。利用式(13)中模型得出的可行解有若干个,考虑到经济性,经过式(14)的二次优化后,最佳的安装方案如表2所示。

表2 FID安装方案		
Table 2 Scheme of FID installation		
FID装置	容量/(MV·A)	位置
FID1	0.058 8	台区6—台区13
FID2	0.036 2	台区7—台区10
FID3	0.023 1	台区6—台区11
FID4	0.056 9	台区1—台区13

安装前后,配电网的理论TSC、特征TSC和广义容载比的对比如表3所示。

表3 指标对比			
Table 3 Comparison of indicators			
安装前后	理论TSC/(MV·A)	特征TSC/(MV·A)	广义容载比
安装FID前	5.800 0	4.950 0	1.171 7
安装FID后	5.800 0	5.789 7	1.001 8

可以看出,通过FID的合理配置,配电网对于当前特征负荷具有更高的承载能力,同时,广义容载比的降低说明负荷分布不均匀带来的供电瓶颈得到了缓解,配电网的供电潜力得到了较为充分的挖掘。此外,安装FID前后理论TSC并未发生变化,表明当前负荷条件下,特征TSC的增长瓶颈并非网络结构和容量,而是配网中全部低压台区之间实际负荷的均衡度;同时也说明理论TSC在评估配电网实际供电能力和FID规划过程中存在一定的局限性。

4.3 不同方案结果对比

为验证不同方案对配电网供电能力的影响,本文设置了3种不同方案进行对比:

- 方案1:不安装FID;
- 方案2:安装FID,并使用理论TSC作为目标函数进行规划;
- 方案3:安装FID,并使用本文所提特征TSC和广义容载比作为目标函数进行规划。

方案2下,FID安装方案的规划结果如表4所示,方案3的规划结果与表2相同。三种方案的TSC评估结果对比如表5和图5所示。

由于理论TSC下负荷自由分布,结合表4可得,方案2下FID的安装位置并非实际负荷分布下需要转供的台区,而是在容量和N-1约束下存在瓶颈的台区,该瓶颈只与网络结构和故障下的网络重构方案

表 4 方案 2 下 FID 安装方案
Table 4 Scheme of FID installation in option 2

FID 装置	容量/(MV·A)	位置
FID1	0.273 8	台区 9—台区 11
FID2	0.169 5	台区 5—台区 8
FID3	0.080 0	台区 5—台区 12
FID4	0.304 3	台区 6—台区 10

表 5 TSC 对比
Table 5 Comparison of TSC

方案编号	理论 TSC/ (MV·A)	特征 TSC/ (MV·A)	广义容载比	FID 总容量/ (MV·A)
方案 1	5.800 0	4.950 0	1.171 7	0
方案 2	6.547 5	4.950 0	1.322 7	0.827 5
方案 3	5.800 0	5.789 7	1.001 8	0.175 0

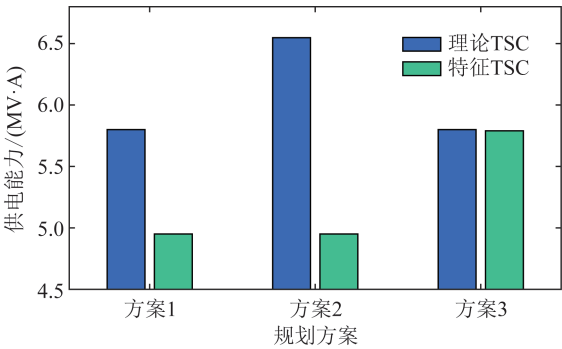


图 5 TSC 对比
Fig. 5 Comparison of TSC

有关。

方案 2 是只以理论 TSC 为目标的单目标规划，FID 的建设对理论 TSC 有较大幅度的提高，但特征 TSC 仍然处于较低水平，这表明该规划方案并不能显著提升配电网对当前负荷的承载能力。相比之下，方案 3 使用特征 TSC 和广义容载比的双目标规划方案，虽然对理论 TSC 没有提升，但将特征 TSC 提升到了与理论 TSC 相当的水平，对应的广义容载比接近 1，这表明本文所提方案充分挖掘了配电网的理论供电潜力。除此之外，方案 2 中建设 FID 的总容量超过方案 3 规划结果的 4 倍，该结果表明，相比于传统指标，使用本文所提指标的规划具有较高建设效率和经济优势。

为了详细说明使用本文所提指标具有更高规划效率的原理，分别采用方案 2 和方案 3 的 FID 安装位置，同步变化各 FID 的安装容量，计算对应广义容载比变化规律，所得结果如图 6 曲线所示。

由图 6 可得，随着 FID 安装容量的增长，方案 2 下配电网广义容载比持续增长，直至最大值；方案 3 下配电网广义容载比先下降至接近 1，再回升至最大

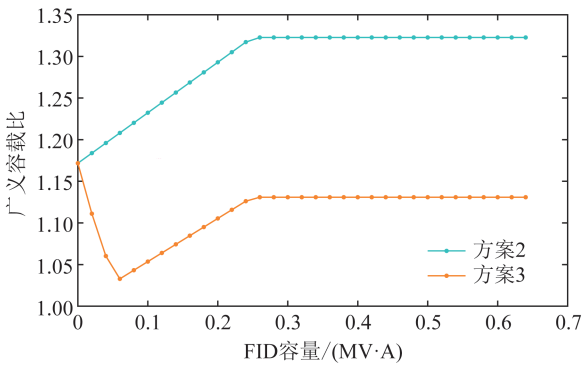


图 6 广义容载比随 FID 容量变化曲线
Fig. 6 Curves of GCLR with FID capacity

值。由于广义容载比是理论 TSC 和特征 TSC 的比值，图 6 曲线表明：在方案 2 下，FID 的安装对理论 TSC 的提升速度始终快于特征 TSC，即规划效率较低；而方案 3 下，在 FID 安装容量较低时，可以较快速地将特征 TSC 提升至与理论 TSC 接近的水平，但在 FID 容量较高时，对特征 TSC 的提升作用放缓。

4.4 供电能力与 FID 安装容量的关系

为了进一步研究各供电能力指标与 FID 安装容量的关系，为简化起见，仅在图 3 算例中的台区 7 和台区 13 之间安装 FID，将 FID 安装容量从 0 增加至 0.63 MV·A，单位增长量为 0.02 MV·A。计算配电网各项供电能力指标，并绘制出各指标随容量的变化曲线，如图 7 所示。

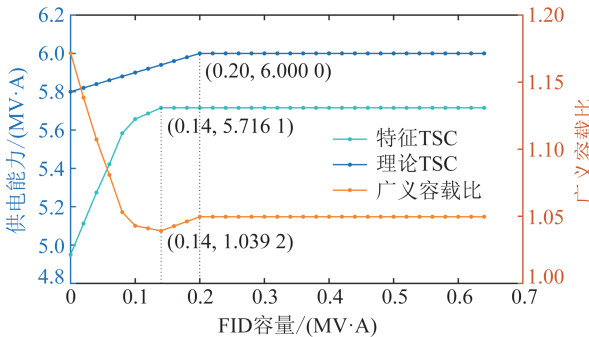


图 7 指标随 FID 容量变化曲线
Fig. 7 Curves of indicators with FID capacity

由图 7 可知，该方案下理论 TSC 随 FID 容量首先线性增长，在 FID 容量为 0.2 MV·A 时达到最大值 6 MV·A。特征 TSC 随容量的增长呈现多段线性特征，在 FID 容量为 0.14 MV·A 时达到最大值 5.716 1 MV·A。广义容载比存在唯一的最小值点，即特征 TSC 刚好达到上限时，此后理论 TSC 的增长将不再有实际收益。特征 TSC 的多段增长过程是因为特征 TSC 在 FID 容量增长的不同阶段受到了不同的瓶颈制约。与理论 TSC 不同的是，制约特征 TSC 的主要瓶颈不是台区或馈线等元件的容量，而是不均衡的台区负载率。随

着FID容量增长,FID的转供作用使得所连台区逐步达到负荷均衡,因此供电能力的增长瓶颈转移到了其余未连接FID的台区,特征TSC的增长逐渐放缓,直至达到上限。该安装方案下,特征TSC与理论TSC始终存在一定差距,是因为FID的安装位置没有覆盖该配电网的所有瓶颈台区。由1.2节中对特征TSC的论述可得,在安装FID数量足够多且位置合理的情况下,特征TSC可以达到与理论TSC相等的水平。

综合以上分析,本文提出的特征TSC和广义容载比指标能够反映配电网的实际运行效率,可以为配电网改造和供电能力挖掘提供有效参考。在合理的规划下,基于FID的台区柔性互联对于消除负荷增长瓶颈具有重要作用,柔性互联覆盖的台区具有对负荷的灵活调控能力,避免了高负载率台区供电瓶颈的产生。

5 结论

本文在综合考虑负荷增长、故障转供和安装成本的前提下,对低压台区柔性互联装置的接入方案开展了研究。主要结论如下:

1)本文结合台区负荷分布和增长特征,提出了基于直流潮流模型、 $N-1$ 网络重构和负荷迭代的特征TSC指标计算方法,并以此为基础提出了衡量配电网供电潜力开发程度的广义容载比指标,弥补了传统供电能力指标无法兼顾实际负荷与潜力挖掘的不足。

2)本文基于提出的指标对配电网柔性互联改造过程中FID的选址定容问题建立了多目标优化求解模型,使用NSGA-II算法对算例配电网进行了规划,验证了本文指标的合理性以及在发挥FID负荷转供优势方面的作用。

3)本文通过研究所提指标随FID安装容量的变化规律,分析了制约实际负荷增长的瓶颈,为FID的安装规划提供了理论上的支持。

下一步,将进一步研究大规模分布式能源接入和电力需求响应下的柔性互联规划等,以满足更多场景下的配电网规划需求。

利益冲突声明(Conflict of Interests):

所有作者声明不存在利益冲突。

作者贡献声明(Authors' Contributions):

张锐进行了研究设计和论文撰写;刘恒超参与了实验和数据分析;张国驹和葛雪峰提供了部分参考数据;于森进行了论文修改。所有作者均阅读并同意了论文终稿内容。

6 参考文献

- [1] 韩肖清,李廷钧,张东霞,等.双碳目标下的新型电力系统规划新问题及关键技术[J].高电压技术,2021,47(9):3036-3046.
HAN Xiaoqing, LI Tingjun, ZHANG Dongxia, et al. New issues and key technologies of new power system planning under double carbon goals[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(9): 3036-3046.
- [2] 李志勇,黄缙华,赵伟,等.面向配电网弹性提升的多端口E-SOP分布鲁棒优化配置[J].全球能源互联网,2024,7(5):541-549.
LI Zhiyong, HUANG Jinhua, ZHAO Wei, et al. Distributionally robust allocation of multi-terminal E-SOP for enhancing distribution network resilience[J]. Journal of Global Energy Interconnection, 2024, 7(5): 541-549.
- [3] 张勇军,刘子文,邓丰强.柔性互联配电网研究现状综述及其发展探索[J].广东电力,2020,33(12):3-13.
ZHANG Yongjun, LIU Ziwen, DENG Fengqiang. Review on research status and development of flexible interconnected distribution networks[J]. Guangdong Electric Power, 2020, 33(12): 3-13.
- [4] 陈倩,王维庆,王海云.基于含分布式电源的配电网优化运行研究[J].电测与仪表,2023,60(11):19-28.
CHEN Qian, WANG Weiqing, WANG Haiyun. Research on optimal operation of distribution network with distributed generation integration[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2023, 60(11): 19-28.
- [5] 惠慧,李蕊,朱逸楠,等.含高比例分布式光伏的配电网多目标概率规划方法[J].电测与仪表,2023,60(11):2-10.
HUI Hui, LI Rui, ZHU Yidi, et al. Multi-objective probabilistic planning method for distribution network with high proportion of distributed photovoltaic[J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2023, 60(11): 2-10.
- [6] 胡鹏飞,朱乃璇,江道灼,等.柔性互联智能配电网关键技术研究进展与展望[J].电力系统自动化,2021,45(8):2-12.
HU Pengfei, ZHU Naixuan, JIANG Daozhuo, et al. Research progress and prospects of key technologies of flexible interconnected smart distribution network[J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(8): 2-12.
- [7] KIKUSATO H, FUJIMOTO Y, HANADA S I, et al. Electric vehicle charging management using auction mechanism for reducing PV curtailment in distribution systems[J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2019, 11(3): 1394-1403.
- [8] 宋毅,孙充勃,李鹏,等.基于智能软开关的有源配电网供电恢复方法[J].中国电机工程学报,2018,38(15):4390-4398,4639.
SONG Yi, SUN Chongbo, LI Peng, et al. SOP based supply restoration method of active distribution networks using soft open point[J]. Proceedings of the CSEE, 2018, 38(15): 4390-4398, 4639.
- [9] 马丽,薛飞,石季英,等.有源配电网分布式电源与智能软开关三层协调规划模型[J].电力系统自动化,2018,42(11):86-93.
MA Li, XUE Fei, SHI Jiying, et al. Tri-level coordinated planning

- model of distributed generator and intelligent soft open point for active distribution network [J]. Automation of Electric Power Systems, 2018, 42(11): 86-93.
- [10] 熊正勇, 陈天华, 杜磊, 等. 基于改进灵敏度分析的有源配电网智能软开关优化配置[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(8): 129-137.
- XIONG Zhengyong, CHEN Tianhua, DU Lei, et al. Optimal allocation of soft open point in active distribution network based on improved sensitivity analysis [J]. Automation of Electric Power Systems, 2021, 45(8): 129-137.
- [11] 朱建昆, 高红均, 贺帅佳, 等. 考虑供电能力提升的低压配电网柔性互联规划[J]. 高电压技术, 2024, 50(8): 3545-3559.
- ZHU Jiankun, GAO Hongjun, HE Shuaijia, et al. Flexible interconnection planning of low-voltage station area distribution network considering power supply capacity improvement [J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3545-3559.
- [12] 郑国权, 祝恩国, 张海龙, 等. 基于主从博弈的高比例光伏配电网台区柔性互联规划[J]. 电力建设, 2024, 45(4): 100-110.
- ZHENG Guoquan, ZHU Enguo, ZHANG Hailong, et al. Flexible interconnection planning for distribution station areas of high-ratio photovoltaic based on master-slave game [J]. Electric Power Construction, 2024, 45(4): 100-110.
- [13] 彭寒梅, 尹棠, 肖干皓, 等. 高比例分布式电源配电网中低压柔性互联协调规划[J]. 中国电力, 2024, 57(8): 117-129.
- PENG Hanmei, YIN Tang, XIAO Qianhao, et al. Coordinated planning of medium-voltage and low-voltage flexible interconnection for distribution networks with high proportion of distributed generation [J]. Electric Power, 2024, 57(8): 117-129.
- [14] 肖峻, 刚发运, 黄仁乐, 等. 柔性配电网的最大供电能力模型[J]. 电力系统自动化, 2017, 41(5): 30-38.
- XIAO Jun, GANG Fayun, HUANG Renle, et al. Total supply capability model for flexible distribution network [J]. Automation of Electric Power Systems, 2017, 41(5): 30-38.
- [15] 俞伟, 陈运, 胡晓哲, 等. 基于TSC的馈线接入用户容量计算方法[J]. 电力系统保护与控制, 2018, 46(8): 80-87.
- YU Wei, CHEN Yun, HU Xiaozhe, et al. Calculation method of user accessible capacity based on TSC [J]. Power System Protection and Control, 2018, 46(8): 80-87.
- [16] 肖峻, 梁子钰, 余步鑫. 配电网供电能力曲线的数学模型与形成机理[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(9): 3158-3173.
- XIAO Jun, LIANG Ziyu, SHE Buxin. Mathematical model and formation mechanism of total supply capability curve for distribution networks [J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(9): 3158-3173.
- [17] 孙东雪, 王主丁, 田园, 等. 基于分区分压的配电网供电能力计算实用方法[J]. 电网技术, 2020, 44(8): 3081-3091.
- SUN Dongxue, WANG Zhuding, TIAN Yuan, et al. A practical method for calculating power supply capacity of distribution network based on power supply subareas and sub-networks of different voltages [J]. Power System Technology, 2020, 44(8): 3081-3091.
- [18] 高崇, 周鹏, 罗强, 等. 考虑实际负荷增长模式下的配电网供电能力评估方法[J]. 南方电网技术, 2023, 17(7): 115-124.
- GAO Chong, ZHOU Peng, LUO Qiang, et al. Evaluation method of load supply capability of distribution network considering actual load growth mode [J]. Southern Power System Technology, 2023, 17(7): 115-124.
- [19] 祖国强, 郝子源, 黄旭, 等. 考虑低压台区柔性互联的配电网最大供电能力[J]. 电力系统自动化, 2023, 47(7): 84-93.
- ZU Guoqiang, HAO Ziyuan, HUANG Xu, et al. Total supply capability of distribution network considering flexible interconnection of low-voltage distribution station areas [J]. Automation of Electric Power Systems, 2023, 47(7): 84-93.
- [20] 赖海鹏, 李志刚, 于金雨, 等. 电力系统交流潮流线性化方法研究综述[J]. 山东电力技术, 2024, 51(4): 12-26.
- LAI Haipeng, LI Zhigang, YU Jinyu, et al. A review of linearization methods for AC power flow in power systems [J]. Shandong Electric Power, 2024, 51(4): 12-26.
- [21] 肖峻, 谷文卓, 郭晓丹, 等. 配电系统供电能力模型[J]. 电力系统自动化, 2011, 35(24): 47-52.
- XIAO Jun, GU Wenzhuo, GUO Xiaodan, et al. A supply capability model for distribution systems [J]. Automation of Electric Power Systems, 2011, 35(24): 47-52.
- [22] 林哲, 胡泽春, 宋永华. 考虑 $N-1$ 准则的配电网与分布式储能联合规划[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(13): 4390-4403.
- LIN Zhe, HU Zechun, SONG Yonghua. Joint planning of distribution network expansion and distributed energy storage systems under $N-1$ criterion [J]. Proceedings of the CSEE, 2021, 41(13): 4390-4403.
- [23] 祖国强, 郝子源, 王智爽, 等. 基于 $N-1$ 安全域的配电网台区电动汽车可充电裕量监测方法[J]. 供用电, 2023, 40(9): 9-15.
- ZU Guoqiang, HAO Ziyuan, WANG Zhishuang, et al. Charging margin monitoring method for electric vehicles in distribution transformer service area based on $N-1$ distribution network security region [J]. Distribution & Utilization, 2023, 40(9): 9-15.
- [24] 方芹, 杨建华, 马龙, 等. 基于 $N-1$ 准则的配电网重构分区评估分析[J]. 电网技术, 2013, 37(4): 1090-1094.
- FANG Qin, YANG Jianhua, MA Long, et al. $N-1$ security criterion-based analysis and evaluation of partitions on distribution network reconfiguration [J]. Power System Technology, 2013, 37(4): 1090-1094.
- [25] 黄代雄, 汪志军, 袁俑斌, 等. 考虑多源协同的主动配电网故障恢复策略[J]. 高压电器, 2024, 60(2): 210-215, 222.
- HUANG Daixiong, WANG Zhijun, YUAN Yongbin, et al. Fault recovery strategy considering multi-source collaborative active distribution network [J]. High Voltage Apparatus, 2024, 60(2): 210-215, 222.
- [26] 肖峻, 屈玉清, 张宝强, 等. $N-0$ 安全的城市配电网安全域与供电能力[J]. 电力系统自动化, 2019, 43(17): 12-19.
- XIAO Jun, QU Yuqing, ZHANG Baoqiang, et al. Security region and supply capability of urban distribution network with $N-0$ security [J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(17): 12-19.
- [27] 陈春, 吴宜桐, 李锰, 等. 基于网络拓扑有向遍历的配电网故障快速恢复方法[J]. 电力系统自动化, 2021, 45(7): 44-52.
- CHEN Chun, WU Yitong, LI Meng, et al. Method for fast recovery from distribution network fault based on directed traversal of network topology [J]. Automation of Electric Power Systems,

- 2021, 45(7): 44-52.
- [28] 孙超, 吕奇, 朱思瞳, 等. 基于双层XGBoost算法考虑多特征影响的超短期电力负荷预测[J]. 高电压技术, 2021, 47(8): 2885-2898.
- SUN Chao, LÜ Qi, ZHU Sitong, et al. Ultra-short-term power load forecasting based on two-layer XGBoost algorithm considering the influence of multiple features [J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(8): 2885-2898.
- [29] 闫照康, 马刚, 冯瑞, 等. 基于改进LSTM算法的综合能源系统多元负荷预测[J]. 分布式能源, 2024, 9(2): 30-38.
- YAN Zhaokang, MA Gang, FENG Rui, et al. Multiple load forecasting of integrated energy system based on improved LSTM algorithm[J]. Distributed Energy, 2024, 9(2): 30-38.
- [30] 李振坤, 陈星莺, 刘皓明, 等. 配电网供电能力的实时评估分析[J]. 电力系统自动化, 2009, 33(6): 36-39, 62.
- LI Zhenkun, CHEN Xingying, LIU Haoming, et al. Online assessment of distribution network loading capability [J]. Automation of Electric Power Systems, 2009, 33(6): 36-39, 62.
- [31] 王凯亮, 何卓怡, 叶健鹏, 等. 多电压等级电网协同规划的容载比优化配置方法[J/OL]. 南方电网技术, 2024: 1-10. [2024-07-04]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1643.tk.20240702.1642.006.html>.
- WANG Kailiang, HE Zhuoyi, YE Jianpeng, et al. Optimal allocation method of capacity-to-load ratio for collaborative planning of multi-voltage power grid [J/OL]. Southern Power System Technology, 2024: 1-10. [2024-07-04]. <https://kns.cnki.net/kcms/detail/44.1643.tk.20240702.1642.006.html>.
- [32] 刘炜彬, 梁咏秋, 李锡刚, 等. 面向精细化规划的容载比参数优化方法研究[J]. 电气工程学报, 2025, 20(1): 208-217.
- LIU Weibin, LIANG Yongqiu, LI Xigang, et al. Research on capacity-load ratio parameter optimization for fine planning [J]. Journal of Electrical Engineering, 2025, 20(1): 208-217.
- [33] 祁琪, 姜齐荣, 许彦平. 智能配电网柔性互联研究现状及发展趋势[J]. 电网技术, 2020, 44(12): 4664-4676.
- QI Qi, JIANG Qirong, XU Yanping. Research status and development prospect of flexible interconnection for smart distribution networks [J]. Power System Technology, 2020, 44(12): 4664-4676.
- [34] 刘明波, 程莹, 林声宏. 求解无功优化的内点线性和内点非线性规划方法比较[J]. 电力系统自动化, 2002, 26(1): 22-26.
- LIU Mingbo, CHENG Ying, LIN Shenghong. Comparative studies of interior-point linear and nonlinear programming algorithms for reactive power optimization [J]. Automation of Electric Power Systems, 2002, 26(1): 22-26.
- [35] 张勇, 巩敦卫, 张婉秋. 一种基于单纯形法的改进微粒群优化算法及其收敛性分析[J]. 自动化学报, 2009, 35(3): 289-298.
- ZHANG Yong, GONG Dunwei, ZHANG Wanqiu. A simplex method based improved particle swarm optimization and analysis on its global convergence[J]. Acta Automatica Sinica, 2009, 35(3): 289-298.
- [36] DEB K, PRATAP A, AGARWAL S, et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: NSGA-II[J]. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 2002, 6(2): 182-197.
- [37] 陈程, 林仕立, 张先勇, 等. 基于NSGA-II算法的分布式冷热电联产系统低碳经济运行策略[J]. 广东电力, 2023, 36(10): 10-18.
- CHEN Cheng, LIN Shili, ZHANG Xianyong, et al. Low-carbon economic operation strategy of distributed CCHP system based on NSGA-II algorithm [J]. Guangdong Electric Power, 2023, 36(10): 10-18.
- [38] 彭伟款, 郭紫娟, 张先勇, 等. 基于NSGA-II和模糊决策的交直流混合微电网多目标优化调度[J]. 广东电力, 2023, 36(2): 42-51.
- PENG Weikuan, GUO Zijuan, ZHANG Xianyong, et al. Multi-objective optimal dispatching of AC/DC hybrid microgrid based on NSGA-II and fuzzy decision-making [J]. Guangdong Electric Power, 2023, 36(2): 42-51.
- [39] 端木浚程, 袁越. 配电网孤岛划分的启发式方法[J]. 电测与仪表, 2023, 60(3): 26-32.
- DUANMU Juncheng, YUAN Yue. A heuristic method for island partition of distribution network [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2023, 60(3): 26-32.
- [40] 冯士刚, 艾芊. 带精英策略的快速非支配排序遗传算法在多目标无功优化中的应用[J]. 电工技术学报, 2007, 22(12): 146-151.
- FENG Shigang, AI Qian. Application of fast and elitist non-dominated sorting generic algorithm in multi-objective reactive power optimization [J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2007, 22(12): 146-151.

收稿日期: 2024-10-21 修回日期: 2024-12-10

作者简介:

张锐(2001),男,硕士研究生,主要研究方向为配电网规划与运行, E-mail: 22310182@zju.edu.cn;

刘恒超(2001),男,硕士研究生,主要研究方向为配电网规划与运行, E-mail: demonized@foxmail.com;

张国驹(1984),男,博士,正高级工程师,主要研究方向为配电网运行与控制, E-mail: zhangguojun@mail.iee.ac.cn;

葛雪峰(1990),男,博士,高级工程师,主要研究方向为交直流配电网运行控制, E-mail: gexuefeng.2008@163.com;

于淼(1984),男,博士,教授,通信作者,主要研究方向为分布式智能电网, E-mail: zjuyumiao@zju.edu.cn.

(编辑 魏希辉)